AI디지털리터러시

2주차 1차시 강의노트

데이터와 딥러닝

데이터의 역할과 편향 문제를 이해하고, 딥러닝과 신경망의 기초 개념을 이해한다

청주교육대학교

2026학년도

📝 메모

교과목명	AI디지털리터러시
수업 시간	50분
수업 대상	청주교육대학교 4학년
관련 성취기준	[6실05-04], [6실05-05]

📝 **메모**

목차

수업 흐름 요약 3

1 📝 퀴즈: 1주차 이론 퀴즈 (10분) 4
1.1 퀴즈 실시 4

2 📘 전개 1: 데이터의 역할 (10분) 5
2.1 1주차 복습 연결 5
2.2 데이터 = AI 학습의 연료 6
2.3 AI가 학습하는 데이터의 유형 6
2.4 데이터의 양과 질 7

3 📗 전개 2: 데이터 편향 (10분) 8
3.1 편향(Bias)이란? 8
3.2 실제 사례로 보는 편향 9
3.2.1 🔍 사례 1: 얼굴 인식 AI 9
3.2.2 🔍 사례 2: 채용 AI 9
3.2.3 🔍 사례 3: 번역 AI 9
3.3 왜 중요한가? — 교육적 의미 9

4 📙 전개 3: 딥러닝과 신경망 (15분) 11
4.1 Part 1: 딥러닝과 신경망 개념 (5분) 11
4.1.1 딥러닝(Deep Learning)이란? 11
4.1.2 ⭐ 심화: 생물학적 뉴런 vs 인공 뉴런 11
4.1.3 신경망의 기본 구조 12
4.1.4 딥러닝의 특징 추출 13
4.2 Part 2: 신경망과일분류 시뮬레이터 시연 (5분) 14
4.2.1 시연 목적 14

📝 메모

4.2.2 시뮬레이터 사양 15
4.2.3 시연 시나리오 15
4.3 ⭐ Part 3: CNN 이미지필터 시뮬레이터 시연 — 심화 (5분) 15
4.3.1 시연 목적 16
4.3.2 시뮬레이터 사양 16
4.3.3 시연 시나리오 16

5 📝 정리 (5분) 18
5.1 핵심 개념 3가지 요약 18
5.2 딥러닝 성공 사례 18
5.3 교육과정 연결 19
5.4 🔮 다음 차시 예고 19

사용 그림 목록 20

참고자료 21

생성/수정 이력 22

📝 **메모**

📋 수업 흐름 요약

시간	단계	활동 내용	그림
10분	📝 퀴즈	1주차 이론 퀴즈 (10점, 10분 제한)	—
10분	📘 전개 1	데이터의 역할: AI 학습의 연료, 양과 질의 중요성	그림 01~02
10분	📗 전개 2	데이터 편향: 학습 데이터의 편향이 결과에 미치는 영향	그림 03
15분	📙 전개 3	딥러닝과 신경망: 입력층→은닉층→출력층 구조 (시뮬레이터 시연)	그림 04~06
5분	📝 정리	딥러닝 성공 사례 (ImageNet, AlphaGo, GPT), 핵심 요약	—

📝 메모

1 📝 퀴즈: 1주차 이론 퀴즈 (10분)

1.1 퀴즈 실시

항목	내용
시간	10분
문항	5지선다형 10문항 + 단답형 5문항 (총 15문항)
배점	10점 (5지선다 0.5점 × 10 + 단답형 1점 × 5)
출제 범위	1주차 1차시 (AI의 이해) + 1주차 2차시 (기계학습의 원리)

운영 방법:
- 시험지 배포 → 10분 후 회수
- 시험 종료 후 간단히 정답 공유 (1~2분)

💬 교수 멘트

"퀴즈가 끝났으니, 이제 기계학습이 학습하는 '재료'에 대해 알아볼까요?"

📝 메모

2 📘 전개 1: 데이터의 역할 (10분)

📌 **핵심 질문**: "기계학습은 '무엇'으로 배울까요?"

2.1 1주차 복습 연결

지난 시간에 머신러닝 4단계를 배웠죠? 잠깐 복습해 봅시다.

그림 1: 머신러닝 4단계 프로세스

단계	이름	설명
1	📦 데이터 수집	학습에 필요한 데이터 모으기
2	🧠 학습	데이터에서 패턴 발견하기
3	📊 평가	학습 결과의 정확도 확인
4	🔮 예측	새로운 데이터에 적용

📝 메모

💬 **교수 멘트**

오늘은 이 4단계 중 **첫 번째 단계 — 데이터**에 집중합니다. "연료"가 좋아야 자동차가 잘 달리듯, **데이터가 좋아야 AI가 잘 배워요!**

2.2 데이터 = AI 학습의 연료

AI에게 데이터는 우리에게 **교과서**와 같습니다. 학생이 좋은 교재로 공부하면 실력이 오르듯, AI도 좋은 데이터로 학습하면 성능이 높아져요.

비유	인간 학습	AI 학습
🍳 요리	좋은 재료(신선, 다양) → 맛있는 요리	좋은 데이터 → 정확한 AI
📚 공부	다양한 문제집 → 응용력 향상	다양한 데이터 → 일반화 능력
⛽ 자동차	좋은 연료 → 원활한 주행	좋은 데이터 → 좋은 성능

2.3 AI가 학습하는 데이터의 유형

AI는 다양한 형태의 데이터를 학습합니다. 크게 3가지로 나눠 볼게요.

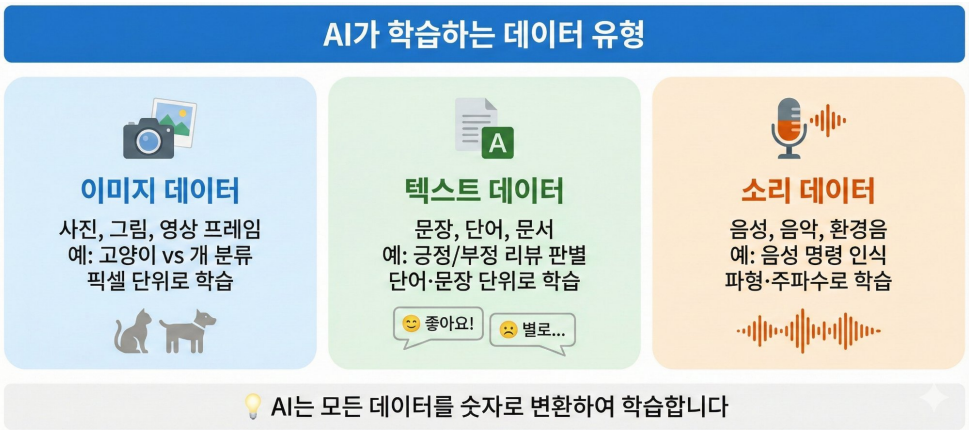

그림 2: AI가 학습하는 데이터 유형

📝 **메모**

데이터 유형	예시	학습 단위	활용 사례
🖼️ 이미지	사진, 그림, 영상 프레임	픽셀	고양이 vs 개 분류, 얼굴 인식
📝 텍스트	문장, 단어, 문서	단어 · 문장	긍정/부정 리뷰 판별, 번역
🎵 소리	음성, 음악, 환경음	파형 · 주파수	음성 명령 인식, 음악 추천

💡 핵심

AI는 모든 데이터를 **숫자로 변환**하여 학습합니다. 사진은 픽셀 값(0~255), 텍스트는 벡터, 소리는 파형 데이터로 바뀌어요.

2.4 데이터의 양과 질

양(Quantity): 데이터가 많을수록 패턴을 정확하게 파악할 수 있어요.

- 고양이 사진 10장보다 10,000장으로 학습한 AI가 더 정확합니다.
- 하지만 "많기만 하면" 항상 좋은 걸까요? → 다음 시간(전개 2)에서 답을 찾아봅시다!

질(Quality): 정확하고 다양한 데이터가 좋은 AI를 만듭니다.

- 흐릿한 사진, 잘못된 라벨이 많으면 AI도 혼란스러워요.
- 다양한 각도, 조명, 배경의 고양이 사진이 필요해요.

💬 전환 멘트

"그런데, 데이터가 많으면 항상 좋을까요? 아닌 경우를 볼까요."

📝 메모

3 📗 전개 2: 데이터 편향 (10분)

📌 **핵심 질문**: “데이터가 많은데도 AI가 틀리는 이유는?”

3.1 편향(Bias)이란?

편향이란 **한쪽으로 치우친 것**입니다. 데이터가 특정 유형에만 집중되어 있으면, AI도 그쪽으로 편향된 판단을 하게 됩니다.

💬 **교수 멘트**

비유: “서울 학생들의 사진만으로 ’한국 초등학생 얼굴’ AI를 만들면?”
— 지방 학생을 잘 인식 못할 수 있어요. 데이터가 서울에 **편향**되어 있기 때문이에요.

더 쉬운 예시: “교실에 남학생만 있는 사진으로 학습하면, 여학생을 학생으로 인식 못하는 AI가 됩니다.”

그림 3: 편향된 데이터 vs 좋은 데이터

📝 **메모**

3.2 실제 사례로 보는 편향

3.2.1 🔍 사례 1: 얼굴 인식 AI

- **문제**: 밝은 피부 데이터 위주로 학습
- **결과**: 어두운 피부 인식률 30% 이상 차이
- **원인**: 학습 데이터가 특정 피부톤에 편중

3.2.2 🔍 사례 2: 채용 AI

- **문제**: 과거 채용 데이터(남성 위주) 학습
- **결과**: 여성 이력서에 낮은 점수 부여
- **원인**: 과거 데이터 자체에 성별 편향이 있었음

3.2.3 🔍 사례 3: 번역 AI

- **문제**: 기존 문헌에서 직업-성별 연관 학습
- **결과**: "간호사 = 여성, 의사 = 남성"으로 번역
- **원인**: 사회적 편견이 데이터에 반영

3.3 왜 중요한가? — 교육적 의미

AI가 사회적 편견을 학습하고 **강화**할 수 있습니다.

🏫 교사로서 알아야 할 이유

- 학생들이 AI를 올바르게 이해하고 비판적으로 활용하도록 지도해야 합니다.
- "AI가 그렇게 말했어요"가 곧 "진실"이 아님을 알려줘야 해요.

💡 데이터 윤리의 핵심 메시지

"AI가 공정하려면, 먼저 **데이터가 공정해야** 합니다."

해결 방안 3가지:

📝 메모

#	해결 방안	설명
1	다양한 데이터 수집	성별, 인종, 지역 등 골고루 포함
2	편향 검사	학습 전후로 편향 여부 테스트
3	지속적 모니터링	사용 중 문제 발견 시 재학습

💬 전환 멘트

"데이터의 중요성을 알았으니, 이제 AI가 데이터를 어떻게 '깊이' 학습하는지 알아볼까요?"

📝 메모

4 📙 전개 3: 딥러닝과 신경망 (15분)

📌 **핵심 질문**: "AI가 과일을 구분하는 '뇌'는 어떤 구조일까요?"

4.1 Part 1: 딥러닝과 신경망 개념 (5분)

4.1.1 딥러닝(Deep Learning)이란?

1주차 1차시에서 AI ⊃ ML ⊃ DL 관계를 배웠죠? 오늘은 그 가장 안쪽, **딥러닝**을 파헤쳐 봅시다.

📚 **딥러닝 정의**

딥러닝: 여러 층의 **신경망**을 활용한 기계학습 방법 — "깊이" 있게 공부하는 AI

왜 **"딥(Deep)"**일까요? 층(Layer)이 많아서 "깊다"고 해요!

- 기계학습: 보통 1~2단계 분석
- 딥러닝: 수십~수백 단계 분석 → 더 복잡한 패턴을 파악

4.1.2 ⭐ 심화: 생물학적 뉴런 vs 인공 뉴런

📖 **심화 학습**

아래 뉴런 · 퍼셉트론 비교는 딥러닝 이해를 돕기 위한 심화 내용입니다. **퀴즈 출제 범위에 포함되지 않습니다.**

📝 **메모**

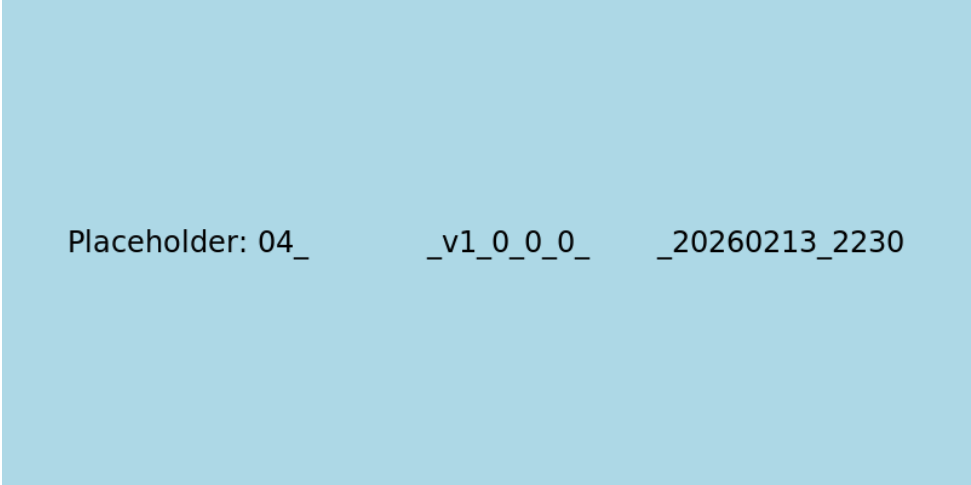

그림 4: 뉴런의 관점 — 생물학적 뇌 vs 인공지능

생물학적 뉴런	역할	인공 뉴런 (퍼셉트론)
수상돌기	신호 수용 & 중요도 반영	**입력값 × 가중치**
세포체	정보 통합 & 발화 여부 결정	**합산 및 편향 (Σ+)**
축삭 → 시냅스	결과 전달 & 다음 단계 연결	**활성화 함수 → 출력값**

💡 **핵심**

인공 뉴런은 생물학적 뉴런의 정보 처리 방식을 수학적으로 '모방'하여 학습합니다.

4.1.3 신경망의 기본 구조

인간의 뇌에서 영감을 얻어 만든 구조입니다. (하지만 실제 뇌와는 매우 다릅니다!)

📝 **메모**

Placeholder: 05_ _v1_0_0_0_ _20260213_2230

그림 5: 신경망의 기본 구조

층	역할	비유
입력층 (Input)	데이터를 받아들이는 곳	👀 눈 — 정보를 수집
은닉층 (Hidden)	패턴을 분석 · 처리하는 곳	🧠 뇌 — 정보를 해석
출력층 (Output)	결과를 내보내는 곳	✋ 손 — 판단을 실행

💡 **핵심**

은닉층이 많을수록 = "깊은" 학습 → **딥러닝(Deep Learning)**

4.1.4 딥러닝의 특징 추출

딥러닝의 진짜 놀라운 점은 **스스로 특징을 추출**한다는 거예요!

고양이 사진을 예로 들면:

📝 **메모**

Placeholder: 06_ _v1_0_0_0_ _20260213_2230

그림 6: 딥러닝의 단계별 특징 추출

단계	층	발견하는 특징	비유
1단계	초기 층	선, 윤곽, 가장자리	“이건 선이네”
2단계	중간 층	눈, 코, 귀 모양	“눈 모양이 보인다”
3단계	깊은 층	전체 형태 인식	“이건 고양이다!”

💡 핵심

층이 깊어질수록 더 복잡한 패턴을 인식할 수 있습니다. 이것이 딥러닝의 힘!

4.2 Part 2: 신경망과일분류 시뮬레이터 시연 (5분)

4.2.1 시연 목적

실제로 신경망이 어떻게 과일을 분류하는지 눈으로 확인해 봅시다!

📝 메모

4.2.2 시뮬레이터 사양

항목	사양
시뮬레이터	신경망과일분류시뮬레이터
입력	2개 (크기, 빨간 정도)
은닉층	6개 노드
출력	4개 (🍎 사과, 🍊 오렌지, 🍋 레몬, 🍇 포도)
학습 방식	에포크(epoch) 단위 반복 학습

4.2.3 시연 시나리오

순서	교수 행동	핵심 메시지
① 구조 확인	입력층(2)→은닉층(6)→출력층(4) 보여주기	"이것이 신경망 구조예요!"
② 학습 시작	[학습 시작] 버튼 → 에포크 진행 관찰	"데이터를 반복해서 학습 중!"
③ 결과 확인	학습 완료 후 테스트 과일 분류 시도	"학습한 AI가 새 과일을 맞출까요?"

💬 학생 참여 유도

"다음에 무슨 과일이 나올까요? 맞춰 보세요!"

4.3 ⭐ Part 3: CNN 이미지필터 시뮬레이터 시연 — 심화 (5분)

📖 심화 학습

CNN(합성곱 신경망) 개념과 시뮬레이터 체험은 딥러닝 이해를 돕기 위한 심화 내용입니다. **퀴즈 출제 범위에 포함되지 않습니다.**

📝 메모

4.3.1 시연 목적

딥러닝의 “필터가 특징을 추출하는 과정”을 직접 눈으로 확인!

4.3.2 시뮬레이터 사양

항목	사양
시뮬레이터	CNN 이미지필터 체험 시뮬레이터 v1.0.0.0
입력	10×10 픽셀 그리드 (흑백)
필터(커널)	7종 3×3 커널 (가로/세로/전체 윤곽선, 선명, 블러 등)
출력	8×8 결과 그리드 (양수=파랑, 음수=빨강)
시각화	단계별 재생, 속도 조절, 계산 과정 실시간 표시

4.3.3 시연 시나리오

순서	교수 행동	시간	핵심 메시지
① 프리셋 선택	‘십자’ 패턴 선택, 원본 확인	1분	“10×10 격자에 그림을 그릴 수 있어요”
② 필터 적용	가로윤곽선 → 세로윤곽선 → 전체윤곽선 순서	2분	“같은 그림인데 필터마다 결과가 다르다!”
③ 애니메이션	[단계별 재생] → 3×3 영역 하이라이트	1분	“필터가 이미지 위를 훑으며 특징을 추출!”
④ 연결 설명	그림 06과 연결하여 설명	1분	“이런 필터를 겹겹이 쌓으면 → 딥러닝!”

💡 핵심 메시지

“CNN은 이런 필터를 **스스로 학습**합니다. 어떤 필터가 좋은지 AI가 데이터로부터 배워요!”

📝 메모

💬 학생 참여 유도

"이 필터를 적용하면 어떤 결과가 나올까요? 예상해 보세요!"

📝 메모

5 📝 정리 (5분)

5.1 핵심 개념 3가지 요약

오늘 배운 내용을 3가지로 정리해 봅시다.

1 데이터의 역할

AI 학습의 연료 — **양과 질**이 모두 중요!

- AI는 이미지, 텍스트, 소리 등 다양한 데이터를 **숫자로 변환**하여 학습
- 데이터가 많고 다양할수록 AI 성능이 높아짐

2 데이터 편향

치우친 데이터 → 불공정한 AI → **다양한 데이터 수집**이 해결책!

- 편향된 데이터는 편향된 AI를 만듦
- 교사로서 AI의 편향을 인식하고 학생들에게 비판적 활용을 지도해야 함

3 딥러닝과 신경망

여러 층의 신경망으로 복잡한 패턴 학습! (입력층 → 은닉층 → 출력층)

- 은닉층이 많을수록 = 딥러닝
- 층이 깊어질수록 선 → 부분 → 전체를 인식하는 **자동 특징 추출**

5.2 딥러닝 성공 사례

연도	사건	의미
2012	ImageNet 대회: 딥러닝 이미지 인식 압도적 성능	딥러닝 가능성 증명
2016	AlphaGo: 바둑 세계 챔피언 승리	딥러닝 + 강화학습
2022	ChatGPT 출시: LLM 대중화	딥러닝 기반 생성형 AI

📝 메모

💬 교수 멘트

1주차의 “제3의 봄”과 연결: “이 모든 성공의 비결이 바로 **딥러닝**이에요!”

5.3 교육과정 연결

성취기준	오늘 배운 내용	앞으로 배울 내용
[6실05-04]	데이터 유형(이미지/텍스트/소리)과 AI 학습의 관계	3~4주차: 엔트리 실습
[6실05-05]	딥러닝 원리, 신경망 구조 이해	2차시: 생성형 AI 심화

🏫 엔트리 실습 연결

3~4주차에 배울 엔트리 AI 모델에서 데이터 수집 · 학습 과정을 직접 체험합니다. “오늘 배운 데이터의 중요성, 편향 문제가 엔트리 실습에서도 그대로 나타나요!”

5.4 🔮 다음 차시 예고

💬 교수 멘트

다음 차시에서는 **생성형 AI 심화**를 배울 거예요.

- LLM(대규모 언어 모델)은 어떻게 문장을 만들까?
- 증강과 자동화 — AI를 어떻게 활용하는 게 바람직할까?
- 프롬프트 엔지니어링 — AI에게 잘 질문하는 방법은?

딥러닝이 AI를 “똑똑하게” 만들었다면, 다음 시간에는 우리가 AI를 **“잘 쓰는 방법”**을 배울 차례입니다!

📝 메모

사용 그림 목록

#	파일명 (약칭)	사용 단계	내용	상태
01	머신러닝4단계프로세스	전개 1	데이터 수집 → 학습 → 평가 → 예측	✅ 재사용
02	데이터유형 이미지텍스트소리	전개 1	이미지 · 텍스트 · 소리 3가지 데이터 유형	✅ 신규
03	편향된데이터vs좋은데이터	전개 2	편향된 데이터 vs 다양한 데이터 비교	✅ 재사용
04	뉴런과퍼셉트론	전개 3	생물학적 뉴런 vs 인공 뉴런 비교	✅ 신규 ⭐
05	신경망기본구조	전개 3	입력층 → 은닉층 → 출력층	✅ 신규
06	딥러닝특징추출	전개 3	초기 층(선) → 중간 층(부분) → 깊은 층(전체)	✅ 신규

참고: 시뮬레이터 2종(신경망과일분류, CNN 이미지필터)을 주력 시각 자료로 사용하므로, 정적 그림은 6종으로 구성했습니다.

📝 메모

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	AI 디지털리터러시_강의계획서_v1.3.0.0	프로젝트 문서	2주차 1차시 수업 계획
2	AI디지털리터러시_2주차1차시_강의개요_v1.5.0.0	프로젝트 문서	본 강의노트의 기반
3	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	[6실05-04], [6실05-05] 성취기준
4	신경망과일분류시뮬레이터_퀵가이드_v1.1.0.0	프로젝트 문서	시뮬레이터 사양
5	CNN_이미지필터_체험_시뮬레이터_사용설명서_v1.0.0.0	프로젝트 문서	CNN 시뮬레이터 상세
6	CNN_이미지필터_체험_시뮬레이터_퀵가이드_v1.0.0.0	프로젝트 문서	CNN 시뮬레이터 빠른 참조
7	문서작성지침서_v1.11.0.0	프로젝트 문서	강의자료 작성 절차
8	문서관리지침_v2.2.0.0	프로젝트 문서	이미지 제작 8단계 프로세스
9	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	문서 버전 체계

📝 메모

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-11	19:30	최초	강의개요 v1.0.0.0 기반 강의노트 신규 작성	Claude
v1.1.0.0	2026-02-13	06:00	마이너	신경망과일분류시뮬레이터 명칭/사양 반영, 시연 시나리오 구체화	Claude
v1.2.0.0	2026-02-13	18:30	마이너	CNN 이미지필터 시뮬레이터 통합. 전개3을 3파트 15분으로 재구성	Claude
v1.3.0.0	2026-02-13	19:30	마이너	그림 5종 삽입. 신규 3종 + 재사용 2종	Claude
v1.4.0.0	2026-02-13	22:30	마이너	그림04 '뉴런과 퍼셉트론' 삽입. 번호 재정렬	Claude
v1.5.0.0	2026-02-14	08:30	마이너	강의자료 검토. ⭐ 심화 표기, 맞춤법 수정	Claude
v1.5.0.1	2026-02-14	12:10	패치	시뮬레이터 입력 "색상" → "빨간 정도" 용어 통일	Claude
v1.5.1.0	2026-02-14	21:40	마이너	메모 박스 삽입 (하단 1/3, eso-pic+tcolorbox, 72mm 고정 높이)	Claude

AI디지털리터러시 2주차 1차시 강의노트 — 데이터와 딥러닝

📝 메모